

义乌小商品出海智能体-OPC

技术文档

参赛赛道：2026"直通乌镇"全球互联网大赛 OPC 特色赛

创始人：冯亦根（浙江省首批产业教授、高级工程师、工信部认证首席数据官）

日期：2026 年 6 月

目录

- 1. [API 文档](#1-api 文档)
- 2. [用户手册](#2-用户手册)
- 3. [部署指南](#3-部署指南)
- 4. [项目结构](#4-项目结构)

1. API 文档

1.1 概述

- **Base URL:** <http://localhost:8000/api/v1>
- **协议:** HTTP/HTTPS
- **数据格式:** JSON
- **认证方式:** JWT Token (部分接口需要)
- **字符编码:** UTF-8

1.2 系统信息接口

GET /

获取系统基本信息。

请求示例:

```
GET http://localhost:8000/
```

响应示例:

```
{
  "service": "义乌小商品出海智能体",
  "version": "2.0.0",
  "description": "基于义乌小商品城 7.5 万商户、210 万+SKU, 为跨境电商提供一站式 AI 智能服务"
}
```

字段说明:

字段	类型	说明
service	string	服务名称
version	string	当前版本号

description	string	服务描述
-------------	--------	------

1.3 品类列表

GET /categories

获取义乌小商品 10 大核心品类列表。

请求示例：

```
GET http://localhost:8000/api/v1/categories
```

响应示例：

```
{
  "categories": [
    "日用百货",
    "饰品配件",
    "玩具",
    "文具办公用品",
    "针织品",
    "工艺品",
    "电子电器",
    "五金工具",
    "服装服饰",
    "家居装饰"
  ]
}
```

字段说明：

字段	类型	说明
categories	string[]	义乌 10 大核心品类列表

10 大品类与商贸城区对应关系：

品类	所在商贸城区	品类	所在商贸城区
----	--------	----	--------

日用百货	三区	饰品配件	五区
玩具	一区	文具办公用品	三区
针织品	四区	工艺品	一区
电子电器	二区	五金工具	二区
服装服饰	四区	家居装饰	五区

1.4 目标市场

GET /regions

获取 6 大目标出口市场区域。

请求示例：

```
GET http://localhost:8000/api/v1/regions
```

响应示例：

```
{
  "regions": [
    "欧洲（义新欧班列直达）",
    "中亚",
    "中东",
    "东南亚",
    "非洲",
    "南美"
  ]
}
```

字段说明：

字段	类型	说明
regions	string[]	6 大目标出口市场区域列表

1.5 数据源状态（三态：真实接入 / 演示 / 规划中）

GET /data-sources

获取全部数据源的三态状态清单（含真实源新鲜度溯源）。

请求示例：

```
GET http://localhost:8000/api/v1/data-sources
```

响应示例：

```
{
  "sources": [
    {
      "name": "实时汇率",
      "key": "exchange_rate",
      "status": "real",
      "is_real": true,
      "source_url": "https://open.er-api.com/v6/latest/USD",
      "fetched_at_iso": "2026-09-09T00:35:53+0800",
      "age_seconds": 12.3},
    {
      "name": "义乌指数（官方发布值）",
      "key": "yiwu_index",
      "status": "real",
      "is_real": true,
      "source_url": "https://www.ywindex.com/report",
      "fetched_at_iso": "2026-09-09T00:35:54+0800",
      "age_seconds": 11.8},
    {
      "name": "义乌小商品城",
      "key": "义乌小商品城",
      "status": "demo",
      "is_real": false},
    {
      "name": "义新欧班列",
      "key": "义新欧班列",
      "status": "demo",
      "is_real": false},
    {
      "name": "Amazon",
      "key": "Amazon",
      "status": "planned",
      "is_real": false},
    {
      "name": "Alibaba.com",
      "key": "Alibaba.com",
      "status": "planned",
      "is_real": false},
    {
      "name": "行业报告",
      "key": "行业报告",
      "status": "demo",
      "is_real": false}
  ],
  "real_count": 2,
  "total": 7,
  "note": "real=已接入真实外部数据管道（带时间戳可自证）；demo=静态演示数据；planned=接入规划中"
}
```

字段说明：

字段	类型	说明
sources	object[]	数据源三态清单
sources[].name	string	数据源展示名
sources[].key	string	源标识

sources[].status	string	三态: real (真实接入) / demo (演示静态) / planned (规划中)
sources[].is_real	bool	是否有真实成功抓取值
sources[].source_url	string	真实源数据来源 URL (可自证, demo/planned 为空)
sources[].fetched_at_iso	string	真实源最近抓取时间 (ISO8601)
sources[].age_seconds	number	数据年龄 (秒)
real_count	int	真实接入源数量
total	int	数据源总数

POST /data-sources/refresh

手动触发真实数据源刷新（答辩现场可演示"真实请求-响应"）。

```
POST http://localhost:8000/api/v1/data-sources/refresh?force=true
```

返回各源刷新结果 (**is_real** / **age_seconds** / **error**) 与 **real_count**。force=false 时若内存值仍新鲜则跳过抓取（省外部请求）。

数据源架构说明（七源三态）：

数据源	类型	数据内容	更新频率	状态
实时汇率	真实 API	USD/CNY/EUR 等每日参考汇率	每日	✅ 已接入 (open.er-api.com)
义乌指数官方发布值	真实解析	品类指数（千点基准）、环比、发布日期	定期更新	✅ 已接入 (ywindex.com/report)
义乌小商品城	演示静态	7.5 万商户、210 万+SKU、价格、	内置	◆ 演示静态

		MOQ		
义新欧班列	演示静态	19 条线路、班列时刻、运费、时效	内置	◆ 演示静态
行业报告	演示静态	行业规模、增长趋势（义乌指数子字段已改由真实源提供）	内置	◆ 演示静态
Amazon	规划中	销售数据、竞争度、搜索量、评论	规划：每日	☐ 规划中
Alibaba.com	规划中	供应商数量、MOQ、询盘趋势	规划：每日	☐ 规划中

真实源 ETL 实现见 [demo/app/data/etl/](#)（base/exchange_rate/yiwu_index/registry），抓取结果落库 `real_data_cache` 表，支持三态回退（本次成功→上次成功值→演示基准）。

1.6 Agent 信息

GET /agents/info

获取 7 个 AI Agent 的状态与描述信息。

请求示例：

```
GET http://localhost:8000/api/v1/status
```

响应示例：

```
{
  "service": "yiwu-chuhai-api",
  "version": "2.0.0",
  "agents": {
    "market_insight": "online",
    "smart_selection": "online",
    "content_generation": "online",
    "compliance": "online",
    "customer_service": "online",
```

```

    "supply_chain": "online",
    "policy_replication": "online"
  },
  "llm_usage": {
    "daily_calls": 0,
    "daily_limit": 1000
  },
  "data_sources": 5
}

```

字段说明:

字段	类型	说明
service	string	服务标识
version	string	版本号
agents	object	7 个 Agent 运行状态
agents.market_insight	string	市场洞察 Agent 状态
agents.smart_selection	string	智能选品 Agent 状态
agents.content_generation	string	内容生成 Agent 状态
agents.compliance	string	合规助手 Agent 状态
agents.customer_service	string	智能客服 Agent 状态
agents.supply_chain	string	供应链匹配 Agent 状态
agents.policy_replication	string	政策复制 Agent 状态
llm_usage	object	LLM 调用统计
data_sources	integer	已注册数据源数量

7 个 Agent 功能说明:

Agent	名称	核心功能
-------	----	------

market_insight	市场洞察 Agent	义乌指数、市场规模、趋势分析、竞争格局
smart_selection	智能选品 Agent	产品推荐、利润分析、供应链推荐、行动计划
supply_chain	供应链匹配 Agent	义乌 7.5 万商户匹配、采购信息、1039 模式
content_generation	内容生成 Agent	多语言标题/描述/SEO/社媒/广告文案
compliance	合规助手 Agent	认证查询、清关文件、关税计算
customer_service	智能客服 Agent	情绪识别、FAQ 匹配、纠纷检测、智能回复
policy_replication	政策复制 Agent	义乌发展经验"六个坚持"、39 城复制推广、1039 政策解读、政策红利计算

1.7 市场洞察报告

GET /market-insight/{category}

获取指定品类的市场洞察报告，包含义乌指数数据。

请求参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
category	string	否	日用百货	品类名称（路径参数）
region	string	否	欧洲（义新欧班列直达）	目标市场区域

请求示例:

```
GET http://localhost:8000/api/v1/market-insight?category=玩具&region=中东
```

响应示例:

```
{
  "agent": "market_insight",
  "status": "success",
  "category": "玩具",
  "region": "中东",
  "market_size": "950 亿美元",
  "market_growth": "8.6%",
  "hot_categories": [
    { "name": "益智玩具", "share": "28%", "growth": "+18%" },
    { "name": "毛绒玩具", "share": "22%", "growth": "+12%" },
    { "name": "遥控玩具", "share": "18%", "growth": "+15%" },
    { "name": "水枪水球", "share": "16%", "growth": "+20%" },
    { "name": "DIY 手工", "share": "14%", "growth": "+25%" }
  ],
  "trends": [
    { "description": "玩具在中东市场需求持续增长, 义乌指数显示上涨趋势", "impact": "high" },
    { "description": "义新欧班列直达带动玩具出口中东物流成本下降 15%", "impact": "high" },
    { "description": "1039 市场采购贸易模式简化了玩具出口流程", "impact": "medium" },
    { "description": "中东消费者对玩具品质要求提升, 需关注认证合规", "impact": "medium" }
  ],
  "price_tiers": [
    { "tier": "低端", "price_range": "$1-2", "volume_share": "35%" },
    { "tier": "中端", "price_range": "$1-25", "volume_share": "40%" },
    { "tier": "高端", "price_range": "$20-50", "volume_share": "20%" }
  ],
  "competitors": [
    { "name": "义乌本地供应商", "market_share": "32%", "strength": "价格优势、品类齐全、供应链成熟" },
    { "name": "广东供应商", "market_share": "20%", "strength": "电子电器类优势明显" },
    { "name": "东南亚本地品牌", "market_share": "15%", "strength": "本地化优势、物流便捷" },
    { "name": "欧美品牌", "market_share": "10%", "strength": "品牌溢价、品质认知" }
  ],
}
```

```

"recommendations": [
  { "product": "益智玩具", "rating": 8.5, "reason": "义乌直供, 价格优势明显, 中东市场需求旺盛", "predicted_sales": "5000 件/月" },
  { "product": "毛绒玩具", "rating": 8.2, "reason": "义乌直供, 价格优势明显, 中东市场需求旺盛", "predicted_sales": "3500 件/月" },
  { "product": "遥控玩具", "rating": 7.8, "reason": "义乌直供, 价格优势明显, 中东市场需求旺盛", "predicted_sales": "2800 件/月" },
  { "product": "水枪水球", "rating": 7.5, "reason": "义乌直供, 价格优势明显, 中东市场需求旺盛", "predicted_sales": "4200 件/月" }
],
"risks": [
  { "description": "中东认证要求可能变更, 需持续关注", "level": "medium", "mitigation": "关注目标市场法规动态, 提前做好认证规划" },
  { "description": "汇率波动可能影响利润", "level": "medium", "mitigation": "建议使用人民币结算, 1039 模式支持人民币收汇" },
  { "description": "玩具同质化竞争加剧", "level": "low", "mitigation": "差异化选品, 关注义乌新品趋势" }
],
"yiwu_index": {
  "current": 102.8,
  "change": 1.35,
  "trend": "上涨",
  "category_score": 108.5
},
"data_sources": ["义乌小商品城", "义新欧班列", "Amazon", "Alibaba.com", "行业报告"]
}

```

字段说明:

字段	类型	说明
market_size	string	市场规模
market_growth	string	市场增长率
hot_categories	object[]	热门品类列表
trends	object[]	趋势分析, impact 取值 high/medium/low

price_tiers	object[]	价格区间分布
competitors	object[]	竞争格局
recommendations	object[]	推荐产品
risks	object[]	风险预警
yiwu_index	object	义乌指数数据
yiwu_index.current	float	当前义乌指数
yiwu_index.change	float	指数变化值
yiwu_index.trend	string	趋势方向（上涨/下跌/持平）
yiwu_index.category_score	float	该品类义乌指数得分
data_sources	string[]	使用的数据源列表

1.8 智能选品分析

GET /smart-selection/{category}

获取指定品类的智能选品分析报告。

请求参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
category	string	否	日用百货	品类名称
budget	string	否	中	预算等级（低/中/高）
region	string	否	欧洲（义新欧班列直达）	目标市场区域

请求示例:

```
GET http://localhost:8000/api/v1/smart-selection?category=饰品配件&budget=低&region=东南亚
```

响应示例:

```
{
  "agent": "smart_selection",
  "status": "success",
  "category": "饰品配件",
  "budget": "低",
  "region": "东南亚",
  "overall_score": {
    "total": 78,
    "level": "良好",
    "market_demand": 82,
    "competition": 68,
    "profit_potential": 75,
    "supply_stability": 88
  },
  "market_opportunity": {
    "market_size": "320 亿美元",
    "growth_rate": "13.7%",
    "competition_level": "中等偏低",
    "entry_difficulty": "较低"
  },
  "product_recommendations": [
    {
      "product": "时尚首饰",
      "scores": { "综合评分": 82, "市场需求": 78, "利润空间": 85, "竞争程度": 70, "供应链稳定": 88 },
      "suggested_moq": 200,
      "estimated_roi": "45%"
    },
    {
      "product": "发饰",
      "scores": { "综合评分": 75, "市场需求": 80, "利润空间": 70, "竞争程度": 65, "供应链稳定": 82 },
      "suggested_moq": 500,

```

```

    "estimated_roi": "35%"
  }
],
"profit_analysis": {
  "cost_breakdown": {
    "采购成本": "¥3,000-9,000",
    "物流费用": "¥1,200-3,000",
    "认证费用": "¥600-4,800",
    "平台费用": "¥900-2,400",
    "运营费用": "¥600-1,800"
  },
  "revenue": {
    "预计月销量": "800 件",
    "预计月收入": "¥9,000-30,000",
    "预计月利润": "¥3,000-12,000"
  },
  "break_even": {
    "盈亏平衡销量": "250 件/月"
  }
},
"supply_recommendations": [
  {
    "supplier": "义乌市鑫达贸易有限公司",
    "location": "义乌国际商贸城",
    "moq": "100 件",
    "price_range": "$1.5-8",
    "rating": 4.8,
    "recommended": true
  }
],
"action_plan": {
  "phase1": {
    "name": "市场调研与选品",
    "tasks": [
      "研究东南亚饰品配件市场需求和竞争格局",
      "在义乌国际商贸城实地考察或线上选品",
      "确认目标产品认证要求",
      "联系 2-3 家供应商获取报价和样品"
    ]
  }
}

```

```

    ]
  },
  "phase2": {
    "name": "样品测试与认证",
    "tasks": [
      "采购样品进行品质测试",
      "启动目标市场认证申请(CE/EAC/SABER 等)",
      "办理 1039 市场采购贸易备案",
      "选择物流方案(义新欧班列/海运)"
    ]
  },
  "phase3": {
    "name": "首批采购与发货",
    "tasks": [
      "下首批订单, 确认 MOQ 和交期",
      "安排义新欧班列/海运发货",
      "准备清关文件和认证证书",
      "在目标平台创建产品 listing"
    ]
  }
}
}
}

```

1.9 供应链匹配

GET /supply-chain/{category}

基于义乌 7.5 万商铺进行供应链匹配, 包含供应商推荐、采购信息、义新欧物流、1039 模式信息。

请求参数:

参数	类型	必填	默认值	说明
category	string	是	-	品类名称 (路径参数)
region	string	否	""	目标市场区域
budget	string	否	中	预算等级 (低/中/

				高)
--	--	--	--	----

请求示例:

```
GET http://localhost:8000/api/v1/supply-chain/日用百货?region=欧洲（义新欧班列直达）
&budget=中
```

响应示例:

```
{
  "agent": "supply_chain",
  "status": "success",
  "category": "日用百货",
  "region": "欧洲（义新欧班列直达）",
  "budget": "中",
  "suppliers": [
    {
      "supplier": "义乌市鑫达贸易有限公司",
      "product": "厨房用品",
      "district": "三区",
      "moq": 200,
      "unit_price": "$3.25-4.88",
      "delivery_days": 7,
      "rating": 4.6,
      "certifications": ["CE", "FDA(食品接触)", "EAC(中亚)"],
      "recommended": true
    },
    {
      "supplier": "义乌市恒丰进出口有限公司",
      "product": "清洁工具",
      "district": "三区",
      "moq": 100,
      "unit_price": "$1.80-2.70",
      "delivery_days": 5,
      "rating": 4.8,
      "certifications": ["CE", "FDA(食品接触)", "EAC(中亚)"],
      "recommended": true
    }
  ]
}
```



```

{
  "supplier": "义乌市华美工贸有限公司",
  "product": "收纳整理",
  "district": "三区",
  "moq": 300,
  "unit_price": "$5.20-7.80",
  "delivery_days": 10,
  "rating": 4.3,
  "certifications": ["CE", "FDA(食品接触)", "EAC(中亚)"],
  "recommended": true
}
],
"purchase_info": {
  "avg_price_range": "$0.5-15",
  "yiwu_advantage": "义乌一区、三区集中供应, 品类齐全, 价格优势明显",
  "yiwu_index_score": 105.2,
  "price_trend": "稳定",
  "sample_available": true,
  "sample_lead_time": "3-5 天",
  "bulk_lead_time": "7-15 天",
  "payment_terms": ["T/T", "L/C", "西联汇款", "PayPal"]
},
"logistics": {
  "source": "义新欧班列",
  "total_routes": 19,
  "countries_covered": 50,
  "cities_connected": 160,
  "annual_trips": 1600,
  "routes": [
    { "name": "义乌-马德里", "days": 21, "frequency": "每周 3 班", "cost_20ft": "$3200", "cost_40ft": "$4800" },
    { "name": "义乌-杜伊斯堡", "days": 16, "frequency": "每周 3 班", "cost_20ft": "$3000", "cost_40ft": "$4500" },
    { "name": "义乌-布拉格", "days": 15, "frequency": "每周 2 班", "cost_20ft": "$2900", "cost_40ft": "$4400" }
  ],
  "advantages": [
    "比海运快 2-3 倍",

```

```

        "比空运便宜 60-80%",
        "通关便利化, 优先查验",
        "1039 市场采购贸易简化申报",
        "义乌始发, 直接装箱发运"
    ]
},
"trade_1039": {
    "applicable": true,
    "name": "市场采购贸易方式 (1039) ",
    "description": "在经认定的市场集聚区采购商品, 单票报关单商品货值 15 万 (含) 以下, 可直接办理出口通关",
    "advantages": [
        "免征增值税, 不办理出口退税",
        "简化报关流程, 实行简化申报",
        "允许多主体收汇, 支持人民币结算",
        "通关便利化, 查验率低",
        "适合小商品多品种出口"
    ],
    "conditions": [
        "在义乌市场集聚区内采购",
        "单票货值 15 万美元以下",
        "在指定口岸出口"
    ],
    "max_value_per_shipment": "$150,000",
    "simplified_declaration": true,
    "vat_exemption": true
},
"supply_score": {
    "total": 82,
    "level": "优秀",
    "dimensions": {
        "供应商丰富度": 88,
        "价格竞争力": 85,
        "物流便捷度": 90,
        "认证支持": 78,
        "1039 便利度": 93
    }
},

```

```
"yiwu_trade_city": {
  "total_shops": 75000,
  "total_skus": 2100000,
  "district": "三区"
}
}
```

字段说明:

字段	类型	说明
suppliers	object[]	匹配的供应商列表
suppliers[].supplier	string	供应商名称
suppliers[].product	string	供应产品
suppliers[].district	string	所在商贸城区
suppliers[].moq	integer	最小起订量
suppliers[].unit_price	string	单价区间
suppliers[].delivery_days	integer	交货天数
suppliers[].rating	float	供应商评分（1-5）
suppliers[].certifications	string[]	所需认证
suppliers[].recommended	boolean	是否推荐
purchase_info	object	采购信息
logistics	object	义新欧班列物流信息
trade_1039	object	1039 市场采购贸易信息
supply_score	object	供应链综合评分
yiwu_trade_city	object	义乌商贸城数据

1.10 义新欧班列物流

GET /logistics/yixinou

获取义新欧班列物流信息，包含班列时刻表、运费、时效。

请求参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
region	string	否	""	按区域筛选线路
category	string	否	""	品类名称

请求示例：

```
GET http://localhost:8000/api/v1/logistics/yixinou?region=马德里
```

响应示例：

```
{
  "source": "义新欧班列",
  "total_routes": 19,
  "countries_covered": 50,
  "cities_connected": 160,
  "annual_trips": 1600,
  "routes": [
    { "name": "义乌-马德里", "days": 21, "frequency": "每周 3 班", "cost_20ft": "$3200",
      "cost_40ft": "$4800" },
    { "name": "义乌-伦敦", "days": 18, "frequency": "每周 2 班", "cost_20ft": "$3500",
      "cost_40ft": "$5200" },
    { "name": "义乌-德黑兰", "days": 14, "frequency": "每周 2 班", "cost_20ft": "$2800",
      "cost_40ft": "$4200" },
    { "name": "义乌-阿拉木图", "days": 7, "frequency": "每周 4 班", "cost_20ft": "$1800",
      "cost_40ft": "$2800" },
    { "name": "义乌-莫斯科", "days": 10, "frequency": "每周 3 班", "cost_20ft": "$2400",
      "cost_40ft": "$3600" },
    { "name": "义乌-明斯克", "days": 12, "frequency": "每周 2 班", "cost_20ft": "$2600",
      "cost_40ft": "$3900" },
    { "name": "义乌-杜伊斯堡", "days": 16, "frequency": "每周 3 班", "cost_20ft":
      "$3000", "cost_40ft": "$4500" },
  ]
}
```

```
{ "name": "义乌-布拉格", "days": 15, "frequency": "每周 2 班", "cost_20ft": "$2900",
"cost_40ft": "$4400" }
],
"advantages": [
  "比海运快 2-3 倍",
  "比空运便宜 60-80%",
  "通关便利化, 优先查验",
  "1039 市场采购贸易简化申报",
  "义乌始发, 直接装箱发运"
]
```

字段说明:

字段	类型	说明
total_routes	integer	总线路数 (19 条)
countries_covered	integer	覆盖国家数 (50 国)
cities_connected	integer	连接城市数 (160 城)
annual_trips	integer	年开行班次 (1600 班)
routes	object[]	班列线路列表
routes[].name	string	线路名称
routes[].days	integer	运输天数
routes[].frequency	string	发车频率
routes[].cost_20ft	string	20 尺柜运费
routes[].cost_40ft	string	40 尺柜运费
advantages	string[]	义新欧班列优势

1.11 义乌指数

GET /yiwu-index

获取义乌小商品价格指数数据。

请求示例：

```
GET http://localhost:8000/api/v1/yiwu-index
```

响应示例：

```
{
  "current": 102.8,
  "change": 1.35,
  "trend": "上涨",
  "categories": {
    "日用百货": 105.2,
    "饰品配件": 101.8,
    "玩具": 108.5,
    "文具办公用品": 99.3,
    "针织品": 103.7,
    "工艺品": 100.5,
    "电子电器": 107.1,
    "五金工具": 98.6,
    "服装服饰": 104.2,
    "家居装饰": 106.8
  }
}
```

字段说明：

字段	类型	说明
current	float	当前义乌指数（基准 100）
change	float	指数变化值
trend	string	趋势方向（上涨/下跌/持平）
categories	object	各品类指数得分

义乌指数说明：义乌小商品价格指数是反映义乌小商品市场价格变化趋势的综合指数，以 100 为基准线，高于 100 表示景气，低于 100 表示低迷。该指数由商务部和义乌市政府联合发布，是全球小商品贸易的"风向标"。

平台接入口径 (P1-1)：义乌指数体系含价格指数（100 基准）与景气指数（千点基准）等多类子指数。本平台已接入义乌指数官网 [/report](#) 栏目官方公开发布值（多为千点基准景气类，如伞具类 1576.52 点、五金工具类 1557.03 点、体育娱乐用品类 1767.76 点），定期更新、每条带发布日期与来源链接，可现场核验。官网实时指数面板需登录订阅，暂未接入。前端旧 98~110 标度为**演示基准值**，与官方千点基准标度不同、不可混用，界面已明确标注区分。

1.12 利润分析

GET /smart-selection/{category}/profit

获取指定品类的利润分析（该数据包含在智能选品接口的 `profit_analysis` 字段中）。

请求参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
category	string	是	-	品类名称
budget	string	否	中	预算等级（低/中/高）

利润分析字段说明：

字段	类型	说明
cost_breakdown	object	成本分解（采购/物流/认证/平台/运营）
revenue	object	收入预估（月销量/月收入/月利润）
break_even	object	盈亏平衡点

1.13 全链路工作流

POST /pipeline/run

执行跨境出海 7 步全链路工作流。

请求参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
category	string	否	日用百货	品类名称
region	string	否	欧洲（义新欧班列直达）	目标市场
budget	string	否	中	预算等级
target_country	string	否	德国	目标国家
platform	string	否	amazon	销售平台
target_language	string	否	en	目标语言

请求示例：

```
POST http://localhost:8000/api/v1/pipeline
Content-Type: application/json

{
  "category": "日用百货",
  "region": "欧洲（义新欧班列直达）",
  "budget": "中",
  "target_country": "德国",
  "platform": "amazon",
  "target_language": "en"
}
```

响应示例：

```
{
  "state": {
```



```

    "market_insight": { "agent": "market_insight", "status": "success", "...": "..." },
    "smart_selection": { "agent": "smart_selection", "status": "success", "...": "..." },
    "supply_chain": { "agent": "supply_chain", "status": "success", "...": "..." },
    "content_generation": { "agent": "content_generation", "status": "success",
    "...": "..." },
    "compliance": { "agent": "compliance", "status": "success", "...": "..." },
    "customer_service": { "agent": "customer_service", "status": "success", "...": "..." },
    "policy_replication": { "agent": "policy_replication", "status": "success",
    "...": "..." }
  },
  "summary": {
    "total_steps": 7,
    "steps_completed": 7,
    "duration_seconds": 2.35,
    "errors": 0,
    "product": "日用百货"
  }
}

```

7 步工作流程说明:

步骤	Agent	说明
1. 市场洞察	MarketInsightAgent	分析目标市场规模、趋势、竞争格局、义乌指数
2. 智能选品	SmartSelectionAgent	推荐产品、计算利润、评估供应链
3. 供应链匹配	SupplyChainAgent	匹配义乌 7.5 万商铺、采购信息、1039 模式
4. 内容生成	ContentGenerationAgent	生成多语言标题/描述/SEO/营销文案
5. 合规查询	ComplianceAgent	认证要求、清关文件、关税计算

6. 智能客服	CustomerServiceAgent	生成出口流程 FAQ、智能回复模板
7. 政策复制	PolicyReplicationAgent	义乌发展经验"六个坚持"、39 城复制推广、政策红利计算

1.14 合规检查

GET /compliance/check

获取指定品类和目标国家的合规信息。

请求参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
category	string	否	日用百货	品类名称
target_country	string	否	德国	目标国家

请求示例：

```
GET http://localhost:8000/api/v1/compliance?category=电子电器&target_country=德国
```

响应示例：

```
{
  "agent": "compliance",
  "status": "success",
  "category": "电子电器",
  "target_country": "德国",
  "certifications": [
    { "name": "CE 认证", "required": true, "estimated_time": "4-8 周", "estimated_cost": "¥5,000-30,000" },
    { "name": "RoHS 认证", "required": true, "estimated_time": "2-4 周", "estimated_cost": "¥3,000-15,000" },
    { "name": "EMC 认证", "required": true, "estimated_time": "4-6 周", "estimated_cost": "¥8,000-25,000" },
  ]
}
```

```
{ "name": "LVD 认证", "required": true, "estimated_time": "3-6 周",
"estimated_cost": "¥5,000-20,000" }
],
"clearance_documents": [
  { "name": "商业发票", "required": true, "description": "详细列明货物信息、价格、贸易
条款" },
  { "name": "装箱单", "required": true, "description": "列明每箱货物的详细信息" },
  { "name": "原产地证书", "required": true, "description": "证明货物原产地的官方文件
" },
  { "name": "1039 市场采购贸易备案单", "required": false, "description": "义乌市场采购
贸易简化申报" }
],
"compliance_check": {
  "checks": [
    { "item": "产品认证合规", "status": "pass", "risk_level": "low" },
    { "item": "标签语言要求", "status": "pass", "risk_level": "low" },
    { "item": "包装法规合规", "status": "attention", "risk_level": "medium" },
    { "item": "进口许可证", "status": "pass", "risk_level": "low" },
    { "item": "质量检测报告", "status": "pass", "risk_level": "low" }
  ],
  "overall_status": "attention_needed"
},
"special_requirements": "电子电器出口需提供 EMC 测试报告和 LVD 安全评估",
"tariff_benefits": {
  "description": "义新欧班列通关便利化, 可享受中欧双边协定优惠税率",
  "benefits": [
    "中欧双边贸易协定优惠税率",
    "义新欧班列优先通关查验",
    "1039 市场采购贸易简化申报"
  ]
}
}
```

1.15 内容生成

POST /content/generate

生成跨境电商多语言内容。

请求参数:

参数	类型	必填	默认值	说明
product_name	string	否	""	产品名称
category	string	否	日用百货	品类名称
platform	string	否	amazon	平台 (amazon/alibaba/tiktok)
target_language	string	否	en	目标语言 (en/de/fr/es/ar/ru/kk/ja)

请求示例:

```
POST http://localhost:8000/api/v1/content/generate
Content-Type: application/json

{
  "product_name": "厨房收纳架",
  "category": "日用百货",
  "platform": "amazon",
  "target_language": "de"
}
```

响应示例:

```
{
  "agent": "content_generation",
  "status": "success",
  "product_name": "厨房收纳架",
  "category": "日用百货",
  "platform": "amazon",
  "target_language": "de",
  "content": {
    "title": "厨房收纳架 - Haushaltswaren | Yiwu Direct | ...",
    "description": "Premium Haushaltswaren from Yiwu International Trade City...",
    "highlights": [
      { "title": "义乌直供", "description": "来自义乌国际商贸城, 一手货源" },
    ]
  }
}
```

```
{
  "title": "价格优势", "description": "比同类产品低 30-50%" },
  { "title": "品质保证", "description": "通过 CE/FDA 认证" },
  { "title": "快速发货", "description": "义新欧班列直达, 7-21 天" }
],
"seo_keywords": ["kitchen organizer", "Haushaltswaren", "Yiwu direct",
"wholesale"]
},
"marketing": {
  "social_copy": {
    "platform": "Instagram/TikTok",
    "copy": "🔥 来自义乌的厨房收纳神器! 价格超值, 品质保证 #YiwuDirect
#KitchenOrganizer"
  },
  "ad_copy": {
    "headline": "Yiwu Direct - 厨房收纳架",
    "body": "义乌直供, 价格低至$2 起, CE 认证, 义新欧班列快速送达",
    "cta_button": "Shop Now"
  }
},
"platform_compliance": {
  "warnings": [
    "Amazon 要求提供产品认证证书(CE/FCC 等)",
    "需确保产品标签符合目标国语言要求"
  ]
}
}
```

1.16 智能客服

POST /customer-service/chat

智能客服对话接口, 支持情绪识别、FAQ 匹配、纠纷检测。

请求参数:

参数	类型	必填	默认值	说明
message	string	是	-	用户消息

category	string	否	日用百货	品类名称
language	string	否	zh	语言 (zh/en)
session_id	string	否	default	会话 ID

请求示例:

```
POST http://localhost:8000/api/v1/customer-service/chat
Content-Type: application/json

{
  "message": "我了解日用百货出口到德国的流程",
  "category": "日用百货",
  "language": "zh",
  "session_id": "user_001"
}
```

响应示例:

```
{
  "agent": "customer_service",
  "status": "success",
  "reply": {
    "text": "日用百货出口到德国的流程如下：1. 在义乌国际商贸城选品采购；2. 办理 1039 市场采购贸易备案；3. 申请 CE 认证和 FDA 食品接触认证；4. 通过义新欧班列发货（约 16-21 天）；5. 德国清关并上架销售。如需详细指导，请联系我们的贸易顾问。",
  },
  "emotion": {
    "type": "neutral",
    "label": "中性",
    "color": "#9ca3af"
  },
  "dispute": {
    "detected": false,
    "type": null
  },
  "faq_match": {
    "q_zh": "日用百货出口德国需要什么认证？",
  },
}
```

```

    "a_zh": "需要 CE 认证和 FDA 食品接触认证，义新欧班列可享受通关便利化",
    "q_en": "What certifications are needed for daily necessities export to Germany?",
    "a_en": "CE and FDA food contact certifications required, Yixinou Railway offers customs facilitation"
  },
  "needs_human_escalation": false,
  "session_id": "user_001"
}

```

字段说明:

字段	类型	说明
reply	object	回复内容
emotion	object	情绪识别结果 (positive/negative/neutral)
dispute	object	纠纷检测结果
faq_match	object	FAQ 匹配结果
needs_human_escalation	boolean	是否需要转人工

1.17 政策复制 — 39 城列表

GET /policy-replication/cities

获取义乌发展经验复制推广的 39 个城市列表。

请求示例:

```
GET http://localhost:8000/api/v1/policy-replication/cities
```

响应示例:

```

{
  "agent": "policy_replication",
  "status": "success",
  "total_cities": 39,
  "six_persists": [

```

```
{ "name": "坚持兴商建市", "description": "以市场为核心，商贸先行，带动全产业链发展" },
{ "name": "坚持产业联动", "description": "市场与产业互促共进，贸工联动" },
{ "name": "坚持城乡统筹", "description": "城乡融合发展，共享发展成果" },
{ "name": "坚持和谐发展", "description": "外商与本地商户和谐共生，多元文化包容" },
{ "name": "坚持文化底蕴", "description": "传承'鸡毛换糖'创业精神，以商为魂" },
{ "name": "坚持党政有为", "description": "政府有为与市场有效相结合" }
],
"cities": [
  { "name": "临沂", "province": "山东", "status": "已推广", "progress": 85,
"key_policy": "市场采购贸易方式试点" },
  { "name": "石家庄", "province": "河北", "status": "已推广", "progress": 78,
"key_policy": "跨境电商综合试验区" },
  { "name": "昆明", "province": "云南", "status": "推广中", "progress": 62,
"key_policy": "面向南亚东南亚辐射中心" },
  { "name": "南宁", "province": "广西", "status": "推广中", "progress": 58,
"key_policy": "中国-东盟自贸区枢纽" },
  { "name": "乌鲁木齐", "province": "新疆", "status": "推广中", "progress": 55,
"key_policy": "丝绸之路经济带核心区" },
  { "name": "哈尔滨", "province": "黑龙江", "status": "筹备中", "progress": 40,
"key_policy": "对俄贸易枢纽" }
],
"statistics": {
  "completed": 12,
  "in_progress": 18,
  "preparing": 9,
  "avg_progress": 63.5
}
}
```

字段说明：

字段	类型	说明
total_cities	integer	复制推广城市总数（39 城）
six_persists	object[]	义乌发展经验"六个坚持"
six_persists[].name	string	坚持项名称
six_persists[].description	string	坚持项说明

cities	object[]	城市列表（示例展示部分）
cities[].name	string	城市名称
cities[].province	string	所在省份
cities[].status	string	推广状态（已推广/推广中/筹备中）
cities[].progress	integer	推广进度（0-100）
cities[].key_policy	string	核心政策
statistics	object	推广统计
statistics.completed	integer	已推广城市数
statistics.in_progress	integer	推广中城市数
statistics.preparing	integer	筹备中城市数
statistics.avg_progress	float	平均推广进度

1.18 政策复制 — 单城信息

GET /policy-replication/city/{city_name}

获取指定城市的义乌发展经验复制推广详情。

请求参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
city_name	string	是	-	城市名称（路径参数）

请求示例：

```
GET http://localhost:8000/api/v1/policy-replication/city/临沂
```

响应示例:

```
{
  "agent": "policy_replication",
  "status": "success",
  "city": "临沂",
  "province": "山东",
  "replication_status": "已推广",
  "progress": 85,
  "applied_policies": [
    {
      "policy": "市场采购贸易方式试点",
      "origin": "义乌 1039 模式",
      "adaptation": "临沂工程机械市场采购贸易试点",
      "benefit": "出口通关时间缩短 60%, 企业成本降低 15%"
    },
    {
      "policy": "跨境电商综合试验区",
      "origin": "义乌跨境电商经验",
      "adaptation": "临沂跨境电商产业园",
      "benefit": "新增跨境电商企业 200+, 年交易额增长 35%"
    },
    {
      "policy": "国际贸易单一窗口",
      "origin": "义乌通关便利化经验",
      "adaptation": "临沂口岸单一窗口系统",
      "benefit": "申报效率提升 50%, 单证成本降低 40%"
    }
  ],
  "six_persists_progress": [
    { "name": "坚持兴商建市", "progress": 90, "note": "临沂商城模式与义乌商贸城高度契合" },
    { "name": "坚持产业联动", "progress": 80, "note": "工程机械、板材等特色产业与商贸联动发展" },
    { "name": "坚持城乡统筹", "progress": 82, "note": "城乡商贸一体化成效显著" },
    { "name": "坚持和谐发展", "progress": 78, "note": "商户培训体系初步建立, 本地与外来商户和谐共生" },
    { "name": "坚持文化底蕴", "progress": 75, "note": "传承商贸文化, 弘扬'鸡毛换糖'创业精神" },
  ],
}
```

```
{ "name": "坚持党政有为", "progress": 85, "note": "政府有为推动市场采购贸易试点落地" }
],
"economic_indicators": {
  "trade_volume_growth": "+22%",
  "new_businesses": 1500,
  "employment_increase": 8500,
  "logistics_efficiency_improvement": "+35%"
}
```

字段说明：

字段	类型	说明
applied_policies	object[]	已应用政策列表
applied_policies[].policy	string	政策名称
applied_policies[].origin	string	义乌原始政策
applied_policies[].adaptation	string	本地化适配方案
applied_policies[].benefit	string	政策红利
six_persists_progress	object[]	"六个坚持"落地进度
economic_indicators	object	经济指标变化

1.19 政策复制 — 1039 政策解读

GET /policy-replication/policy-guide

获取 1039 市场采购贸易政策解读，含义乌经验与各地适配指南。

请求参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
city_name	string	否	""	目标城市（为空则返回通用解读）

请求示例:

```
GET http://localhost:8000/api/v1/policy-replication/policy-guide?city_name=昆明
```

响应示例:

```
{
  "agent": "policy_replication",
  "status": "success",
  "policy": "1039 市场采购贸易方式",
  "city_name": "昆明",
  "guide": {
    "overview": "1039 市场采购贸易方式是指在经认定的市场集聚区采购商品，单票报关单商品货值 15 万（含）以下，可直接办理出口通关的贸易方式",
    "core_advantages": [
      { "advantage": "免征增值税", "detail": "不征收增值税，不办理出口退税，降低企业税负" },
      { "advantage": "简化申报", "detail": "实行简化申报，单票货值 15 万美元以下免逐项申报" },
      { "advantage": "多主体收汇", "detail": "允许多个主体收汇，支持人民币结算" },
      { "advantage": "通关便利", "detail": "优先查验，查验率低，通关时效大幅提升" },
      { "advantage": "适合多品种", "detail": "适合小商品多品种出口，解决拼箱出口难题" }
    ],
    "yiwu_experience": {
      "title": "义乌 1039 模式成功经验",
      "key_metrics": {
        "annual_export_value": "超 3000 亿元",
        "registered_merchants": "超 10 万家",
        "avg_clearance_time": "缩短 60%",
        "cost_reduction": "企业综合成本降低 15-25%"
      }
    },
    "best_practices": [
      "建立市场采购贸易联网信息平台，实现全流程线上化",
      "设立市场采购贸易服务中心，提供一站式服务",
      "推行组柜拼箱模式，解决小批量多品种出口难题",
      "建立信用评价体系，实施分类监管"
    ]
  },
}
```

```

    "city_adaptation": {
      "city": "昆明",
      "applicability": "高",
      "suggestions": [
        "依托昆明综合保税区，申请市场采购贸易方式试点",
        "结合面向南亚东南亚辐射中心定位，拓展 1039 模式应用场景",
        "借鉴义乌联网信息平台经验，建设昆明市场采购贸易信息平台",
        "利用中老铁路开通契机，推动 1039 模式与铁路运输结合"
      ],
      "estimated_benefit": {
        "export_growth": "+30%",
        "cost_reduction": "15-20%",
        "clearance_efficiency": "+50%"
      }
    }
  }
}
```

字段说明：

字段	类型	说明
guide.overview	string	政策概述
guide.core_advantages	object[]	核心优势列表
guide.yiwu_experience	object	义乌成功经验
guide.city_adaptation	object	目标城市适配建议
guide.city_adaptation.applicability	string	适用性评估（高/中/低）
guide.city_adaptation.estimated_benefit	object	预估政策红利

1.20 政策复制 — 政策红利计算

POST /policy-replication/calculate-benefit

计算指定城市应用义乌发展经验后的政策红利。

请求参数:

参数	类型	必填	默认值	说明
city_name	string	是	-	目标城市名称
annual_trade_volume	number	否	0	年贸易额（万元）
merchant_count	number	否	0	商户数量
main_categories	string[]	否	[]	主要品类列表

请求示例:

```
POST http://localhost:8000/api/v1/policy-replication/calculate-benefit
Content-Type: application/json

{
  "city_name": "昆明",
  "annual_trade_volume": 500000,
  "merchant_count": 3000,
  "main_categories": ["日用百货", "农产品", "建材"]
}
```

响应示例:

```
{
  "agent": "policy_replication",
  "status": "success",
  "city_name": "昆明",
  "input": {
    "annual_trade_volume": 500000,
    "merchant_count": 3000,
    "main_categories": ["日用百货", "农产品", "建材"]
  },
  "benefit_analysis": {
    "tax_savings": {
      "vat_exemption": "预计免征增值税约 7500 万元/年",
      "export_rebate_simplification": "退税流程简化, 资金周转提升 40%"
    },
  },
}
```

```

"clearance_efficiency": {
  "time_reduction": "通关时间缩短 60%",
  "cost_reduction": "单证成本降低 40%，预计节省约 2000 万元/年"
},
"trade_growth": {
  "export_growth_rate": "预计出口额增长 30%",
  "new_merchants": "预计新增跨境电商企业 200+"
},
"employment": {
  "direct_jobs": "预计新增直接就业岗位 5000+",
  "indirect_jobs": "预计带动间接就业 15000+"
},
"total_estimated_benefit": {
  "annual_economic_increase": "约 15 亿元",
  "cost_savings": "约 9500 万元/年",
  "roi": "政策投入产出比约 1:8"
}
},
"applicable_policies": [
  { "policy": "1039 市场采购贸易方式", "estimated_benefit": "出口通关效率提升 60%" },
  { "policy": "跨境电商综合试验区", "estimated_benefit": "新增电商企业 200+" },
  { "policy": "国际贸易单一窗口", "estimated_benefit": "申报效率提升 50%" },
  { "policy": "市场采购贸易联网信息平台", "estimated_benefit": "全流程线上化，运营成本降低 20%" }
],
"implementation_timeline": {
  "phase1": { "period": "0-6 个月", "focus": "政策申请与平台搭建" },
  "phase2": { "period": "6-12 个月", "focus": "试点运行与流程优化" },
  "phase3": { "period": "12-24 个月", "focus": "全面推广与规模效应" }
}
}

```

字段说明：

字段	类型	说明
benefit_analysis	object	红利分析结果
benefit_analysis.tax_savings	object	税收节省

benefit_analysis.clearance_efficiency	object	通关效率提升
benefit_analysis.trade_growth	object	贸易增长预估
benefit_analysis.employment	object	就业带动
benefit_analysis.total_estimated_benefit	object	总体红利预估
applicable_policies	object[]	适用政策列表
implementation_timeline	object	实施时间线

1.21 政策复制 — 义乌成功案例

GET /policy-replication/cases

获取义乌发展经验成功案例库，供其他城市参考借鉴。

请求参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
category	string	否	""	按类别筛选（贸易/物流/电商/产业/服务）
limit	integer	否	10	返回案例数量

请求示例：

```
GET http://localhost:8000/api/v1/policy-replication/cases?category=贸易&limit=5
```

响应示例：

```
{
  "agent": "policy_replication",
  "status": "success",
  "total_cases": 28,
  "category": "贸易",
}
```



```
"cases": [
  {
    "id": 1,
    "title": "1039 市场采购贸易模式创新",
    "category": "贸易",
    "summary": "义乌首创 1039 市场采购贸易方式，为小商品多品种出口提供通关便利化解决方案",
    "key_achievements": [
      "年出口额超 3000 亿元",
      "注册商户超 10 万家",
      "通关时间缩短 60%",
      "企业综合成本降低 15-25%"
    ],
    "replication_cities": ["临沂", "石家庄", "昆明", "南宁"],
    "six_persists_tags": ["坚持兴商建市", "坚持党政有为"],
    "applicability": "适用于拥有大型专业市场的城市，年贸易额 1 亿元以上"
  },
  {
    "id": 2,
    "title": "义新欧班列多式联运体系",
    "category": "物流",
    "summary": "义乌构建以义新欧班列为龙头的多式联运物流体系，打通亚欧大陆贸易通道",
    "key_achievements": [
      "19 条线路覆盖 50 国 160 城",
      "年开行 1600 班",
      "比海运快 2-3 倍，比空运便宜 60-80%",
      "带动沿线贸易额增长 25%"
    ],
    "replication_cities": ["乌鲁木齐", "哈尔滨", "昆明"],
    "six_persists_tags": ["坚持产业联动", "坚持兴商建市"],
    "applicability": "适用于一带一路节点城市，具备铁路枢纽条件"
  },
  {
    "id": 3,
    "title": "跨境电商全链路数字化",
    "category": "电商",
    "summary": "义乌打造跨境电商全链路数字化服务平台，实现从选品到上架一站式 AI 赋能",
    "key_achievements": [
      "服务跨境电商企业 5000+",

```

```
    "多语言内容生成覆盖 8 种语言",
    "上架效率提升 80%",
    "跨境交易额增长 40%"
  ],
  "replication_cities": ["石家庄", "昆明", "南宁"],
  "six_persists_tags": ["坚持文化底蕴", "坚持产业联动"],
  "applicability": "适用于跨境电商产业基础较好的城市"
}
]
```

字段说明：

字段	类型	说明
total_cases	integer	案例总数
cases	object[]	案例列表
cases[].id	integer	案例 ID
cases[].title	string	案例标题
cases[].category	string	案例类别
cases[].summary	string	案例摘要
cases[].key_achievements	string[]	核心成果
cases[].replication_cities	string[]	已复制城市
cases[].six_persists_tags	string[]	关联"六个坚持"标签
cases[].applicability	string	适用条件

1.21 商业化 — 套餐定价

GET /pricing/plans

获取定价套餐列表，支持 A/B 测试分桶（确定性 SHA-256 哈希分桶，50/50）。

请求参数:

参数	类型	必填	默认值	说明
session_id	string	否	""	匿名会话 ID, 用于无登录态时的 A/B 分桶

请求示例:

```
GET http://localhost:8000/api/v1/pricing/plans?session_id=abc123
```

响应示例:

```
{
  "plans": [
    {
      "code": "yiwu_merchant",
      "name": "义乌商户专享版",
      "price_cny": 199,
      "price_display": "199",
      "period": "元/月",
      "description": "义乌国际商贸城商户专属普惠价",
      "features": ["高级版全部功能", "义乌专属数据", "供应链优先匹配", "1039 合规指导", "义新欧班列专享运价"],
      "highlight": true,
      "cta": "义乌商户首选",
      "duration_days": 30
    },
    {
      "code": "basic",
      "name": "基础版",
      "price_cny": 299,
      "price_display": "299",
      "period": "元/月",
      "highlight": false,
      "duration_days": 30
    },
    {
```

```

    "code": "pro",
    "name": "高级版",
    "price_cny": 999,
    "price_display": "999",
    "period": "元/月",
    "highlight": false,
    "duration_days": 30
  },
  {
    "code": "enterprise",
    "name": "企业定制",
    "price_cny": 50000,
    "price_display": "5 万",
    "period": "起/年",
    "highlight": false,
    "duration_days": 365
  }
],
"variant": "variant_a",
"variant_label": "推荐布局 A",
"layout": "grid-3",
"experiment": "pricing_layout"
}

```

字段说明：

字段	类型	说明
plans	object[]	套餐列表（4 档）
plans[].code	string	套餐代码 (yiwu_merchant/basic/pro/enterprise)
plans[].price_cny	integer	价格（元）
plans[].price_display	string	前端展示用价格文本
plans[].period	string	周期描述（"元/月"或"起/年"）
plans[].highlight	boolean	是否高亮推荐

plans[].features	string[]	功能亮点列表
plans[].cta	string	行动按钮文案
plans[].duration_days	integer	订阅有效期天数 (30/365)
variant	string	A/B 测试变体 (variant_a/variant_b)
variant_label	string	变体中文标签
layout	string	前端布局方案 (grid-3/grid-4)
experiment	string	实验名称 (pricing_layout)

1.22 商业化 — 转化埋点

POST /pricing/track

记录用户在定价页的转化行为事件（匿名可用，无需登录）。

请求参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
event_type	string	是	-	事件类型 (page_view/plan_click/checkout_start/checkout_abandon/checkout_complete)
plan_code	string	否	""	关联套餐代码
session_id	string	否	""	匿名会话 ID
metadata	object	否	{}	附加元数据

请求示例:

```
POST http://localhost:8000/api/v1/pricing/track
Content-Type: application/json

{
  "event_type": "plan_click",
  "plan_code": "yiwu_merchant",
  "session_id": "abc123"
}
```

响应示例:

```
{
  "success": true,
  "event_id": 3
}
```

1.23 商业化 — 创建订单（沙箱支付）

POST /pricing/checkout

创建沙箱支付订单（需登录，Authorization: Bearer token）。

请求参数:

参数	类型	必填	默认值	说明
plan_code	string	是	-	套餐代码
pay_method	string	否	alipay_sandbox	支付方式（沙箱模式仅支持 alipay_sandbox）

请求示例:

```
POST http://localhost:8000/api/v1/pricing/checkout
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>
```

```
{
  "plan_code": "yiwu_merchant",
  "pay_method": "alipay_sandbox"
}
```

响应示例:

```
{
  "success": true,
  "order_no": "ORD-20260910-XXXX",
  "amount_cny": 199,
  "plan_name": "义乌商户专享版",
  "plan_code": "yiwu_merchant",
  "status": "pending",
  "provider": "sandbox",
  "pay_method": "alipay_sandbox",
  "pay_url": "sandbox://payment/ORD-20260910-XXXX",
  "expires_in_seconds": 600,
  "note": "沙箱环境, 无需真实支付"
}
```

错误响应 (未登录) :

```
HTTP 401
{"detail": "请先登录后再发起支付"}
```

1.24 商业化 — 支付回调确认

POST /pricing/payment-callback

沙箱支付完成回调确认 (需登录)。确认支付后自动激活订阅。

请求参数:

参数	类型	必填	默认值	说明
order_no	string	是	-	订单编号
pay_method	string	否	alipay_sandbox	支付方式

请求示例:

```
POST http://localhost:8000/api/v1/pricing/payment-callback
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>

{
  "order_no": "ORD-20260910-XXXX",
  "pay_method": "alipay_sandbox"
}
```

响应示例:

```
{
  "success": true,
  "order_no": "ORD-20260910-XXXX",
  "status": "paid",
  "plan_code": "yiwu_merchant",
  "plan_name": "义乌商户专享版",
  "subscription_id": 1,
  "expires_at": 1728624000.0,
  "already_paid": false
}
```

1.25 商业化 — 订单与订阅查询

GET /pricing/orders

查询当前用户的所有订单（需登录）。

请求示例:

```
GET http://localhost:8000/api/v1/pricing/orders
Authorization: Bearer <token>
```

响应示例:

```
{
  "orders": [
    {
      "order_no": "ORD-20260910-XXXX",
      "plan_code": "yiwu_merchant",
      "amount_cny": 199,

```



```
    "status": "paid",
    "created_at": "2026-09-10T11:30:00",
    "paid_at": "2026-09-10T11:31:00"
  }
]
```

GET /pricing/subscription

查询当前用户的有效订阅（需登录）。

请求示例：

```
GET http://localhost:8000/api/v1/pricing/subscription
Authorization: Bearer <token>
```

响应示例：

```
{
  "subscription": {
    "subscription_id": 1,
    "plan_code": "yiwu_merchant",
    "plan_name": "义乌商户专享版",
    "status": "active",
    "started_at": "2026-09-10T11:31:00",
    "expires_at": "2026-10-10T11:31:00",
    "days_remaining": 30
  }
}
```

1.26 商业化 — 转化漏斗汇总

GET /pricing/funnel

获取转化漏斗汇总数据（匿名可用，管理员视图）。

请求参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
hours	integer	否	24	统计时间窗口（小时）

请求示例:

```
GET http://localhost:8000/api/v1/pricing/funnel?hours=24
```

响应示例:

```
{
  "events": {
    "page_view": 42,
    "plan_click": 18,
    "checkout_start": 6,
    "checkout_complete": 3,
    "checkout_abandon": 1
  },
  "conversion_rate": 7.14,
  "checkout_rate": 50.0,
  "payment_rate": 50.0,
  "total_events": 70,
  "hours": 24
}
```

字段说明:

字段	类型	说明
events	object	各事件类型计数
conversion_rate	float	页面浏览→完成支付的转化率(%)
checkout_rate	float	plan_click→发起结算的比率(%)
payment_rate	float	checkout_start→支付成功的比率(%)
total_events	integer	时间窗口内总事件数
hours	integer	统计窗口 (小时)

2. 用户手册

2.1 快速开始

环境准备

- Python 3.12+
- Node.js 18+
- npm 或 pnpm

启动后端

```
cd demo
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

后端启动后访问 <http://localhost:8000/docs> 可查看 Swagger API 文档。

启动前端

```
cd demo/web
npm install
npm run dev
```

前端默认运行在 <http://localhost:5173>。

验证服务

5. 访问 <http://localhost:8000/> 确认后端运行正常
6. 访问 <http://localhost:8000/api/v1/status> 查看 7 个 Agent 状态
7. 打开前端页面，确认首页加载正常

2.2 首页功能

首页是系统的核心入口，展示以下关键信息：

7 个 Agent 状态卡片：

- 市场洞察 Agent — 显示在线/离线状态
- 智能选品 Agent — 显示在线/离线状态
- 内容生成 Agent — 显示在线/离线状态
- 合规助手 Agent — 显示在线/离线状态
- 智能客服 Agent — 显示在线/离线状态
- 供应链匹配 Agent — 显示在线/离线状态
- 政策复制 Agent — 显示在线/离线状态

10 大品类入口：

- 日用百货、饰品配件、玩具、文具办公用品、针织品、工艺品、电子电器、五金工具、服装服饰、家居装饰
- 点击任一品类卡片可进入对应品类的市场洞察页面

义乌商贸城数据概览：

- 总商铺数：75,000+
- 总 SKU 数：2,100,000+
- 日均客流量：200,000+
- 义乌指数：展示官方发布真实值（带"真实数据"徽章、来源核验外链、抓取时间）+ 演示基准值（弱化标注·非实时）
- 义新欧班列：19 条线路、50 国 160 城

2.3 市场洞察使用

8. 在首页点击品类卡片，或通过导航栏进入"市场洞察"页面

9. 选择目标品类（如"玩具"）和目标市场（如"中东"）

10. 系统将展示：

- **市场规模**：950 亿美元，增长 8.6%
- **义乌指数**：官方发布真实值（千点基准，带发布日期与来源核验外链）+ 演示基准值（如 108.5，灰色小字标注·非实时）
- **热门品类**：益智玩具、毛绒玩具等 5 个热门产品
- **趋势分析**：含义新欧班列物流优势、1039 模式简化等
- **竞争格局**：义乌本地供应商、广东供应商等 4 类竞争者
- **推荐产品**：含评分、理由、预测销量
- **风险预警**：认证变更、汇率波动、同质化竞争

2.4 智能选品使用

11. 进入"智能选品"页面

12. 选择品类、预算等级（低/中/高）、目标市场

13. 系统将展示：

- **综合评分**：市场需求、竞争程度、利润潜力、供应链稳定 4 维度评分
- **市场机会**：市场规模、增长率、竞争水平、进入难度
- **产品推荐**：5 个推荐产品，含各维度评分和建议 MOQ
- **利润分析**：成本分解（采购/物流/认证/平台/运营）、收入预估、盈亏平衡

- **供应链推荐**: 4 家义乌供应商, 含 MOQ、价格、评分
 - **行动计划**: 3 阶段 (市场调研→样品认证→首批发货)
-

2.5 供应链匹配使用

供应链匹配是本系统的核心特色功能, 基于义乌 7.5 万商铺进行精准匹配。

使用步骤:

14. 进入"供应链匹配"页面
15. 选择品类 (如"日用百货")
16. 选择目标市场区域 (如"欧洲 (义新欧班列直达) ")
17. 选择预算等级 (低/中/高)

匹配结果包含:

供应商推荐:

- 系统从义乌 7.5 万商户中匹配最合适的供应商
- 每个供应商显示: 名称、所在商贸城区、MOQ、单价、交期、评分、认证资质
- 推荐供应商标记为"推荐"标签
- 供应商按匹配度排序, 前 3 个为推荐供应商

采购信息:

- 平均价格区间、义乌优势说明、义乌指数得分
- 价格趋势 (上涨/稳定/微涨)
- 样品信息: 可提供样品, 3-5 天寄出
- 批量交期: 7-15 天
- 付款方式: T/T、L/C、西联汇款、PayPal

义新欧班列物流:

- 根据目标市场筛选对应线路
- 显示运输天数、发车频率、运费 (20 尺柜/40 尺柜)
- 5 大优势: 比海运快 2-3 倍、比空运便宜 60-80%、通关便利化、1039 简化申报、义乌始发

1039 市场采购贸易模式:

- 适用性判断 (大部分义乌小商品适用)
- 5 大优势: 免征增值税、简化报关、多主体收汇、通关便利、适合多品种
- 3 个条件: 在义乌市场集聚区采购、单票 15 万美元以下、指定口岸出口
- 单票最高货值: 15 万美元

供应链评分：

- 综合评分（满分 95 分），含 5 个维度：供应商丰富度、价格竞争力、物流便捷度、认证支持、1039 便利度
-

2.6 义新欧班列物流查询

18. 进入"义新欧班列物流"页面或在供应链匹配中查看物流信息

19. 可按区域筛选线路

20. 展示内容：

- **总览**：19 条线路、50 国 160 城、年开行 1600 班
 - **线路详情**：8 条主要线路的时刻表和运费
 - **运输时效**：中亚 7 天、俄罗斯 10 天、中东 14 天、欧洲 14-21 天
 - **运费参考**：20 尺柜\$1,800-3,500、40 尺柜\$2,800-5,500
 - **5 大优势**：速度、成本、通关、1039、始发地
-

2.7 跨境内容生成使用

21. 进入"内容生成"页面

22. 填写产品名称、选择品类、平台、目标语言

23. 系统生成：

- **产品标题**：根据平台自动适配格式（Amazon/Alibaba/TikTok）
 - **产品描述**：多语言翻译，包含义乌直供卖点
 - **产品卖点**：4 个核心卖点（义乌直供、价格优势、品质保证、快速发货）
 - **SEO 关键词**：8 个优化关键词
 - **社媒文案**：Instagram/TikTok 风格文案
 - **广告文案**：标题、正文、CTA 按钮
 - **平台合规提示**：各平台特殊要求提醒
-

2.8 合规助手使用

24. 进入"合规查询"页面

25. 选择品类和目标国家

26. 系统展示：

- **认证要求**：所需认证列表、预计时间、费用
 - **清关文件**：商业发票、装箱单、原产地证书、1039 备案单
 - **合规检查**：5 项检查结果（产品认证/标签/包装/许可证/检测）
-

- **特殊要求**：品类特殊合规要求
- **关税优惠**：义新欧班列优惠、RCEP 优惠、双边协定优惠

27. 关税计算：输入品类、目标国家、货值，系统自动计算关税、增值税、总成本

2.9 智能客服使用

28. 进入"智能客服"页面

29. 在对话框输入问题

30. 系统功能：

- **情绪识别**：自动识别用户情绪（积极/消极/中性）
- **FAQ 匹配**：从知识库匹配最相关的问答
- **纠纷检测**：检测是否涉及质量/物流/清关纠纷
- **智能回复**：根据匹配结果生成回复
- **人工转接**：纠纷+消极情绪自动标记需转人工

常见问题类型：

- 出口流程咨询
- 认证要求查询
- 物流方案推荐
- 1039 模式咨询
- 义新欧班列信息

2.10 全链路工作流使用

全链路工作流是系统最强大的功能，一键完成 7 步跨境出海全流程。

使用步骤：

31. 进入"全链路工作流"页面

32. 填写参数：品类、目标市场、预算、目标国家、平台、目标语言

33. 点击"开始执行"

34. 系统按顺序执行 7 步：

步骤	Agent	执行内容	预计耗时
Step 1	市场洞察	分析市场规模、趋势、竞争、义乌指数	~0.5s

Step 2	智能选品	推荐产品、计算利润、 评估供应链	~0.3s
Step 3	供应链匹配	匹配义乌商铺、采购信 息、1039 模式	~0.3s
Step 4	内容生成	生成多语言标题/描述 /SEO/文案	~0.3s
Step 5	合规查询	认证要求、清关文件、 关税优惠	~0.3s
Step 6	智能客服	生成出口流程 FAQ	~0.3s
Step 7	政策复制	义乌发展经验"六个坚持 "、39 城复制推广、政 策红利计算	~0.3s

35. 执行完成后查看汇总报告，包含 7 步结果和总体评估

2.11 常见问题

Q1：系统支持哪些品类？ A：系统支持义乌 10 大核心品类：日用百货、饰品配件、玩具、文具办公用品、针织品、工艺品、电子电器、五金工具、服装服饰、家居装饰。

Q2：义乌指数是什么？如何使用？ A：义乌指数（义乌小商品价格指数）是反映义乌小商品市场价格变化趋势的综合指数，以 100 为基准线。高于 100 表示市场景气，低于 100 表示低迷。系统在市场洞察和供应链匹配中都会展示该品类的义乌指数得分，帮助判断市场行情。

Q3：1039 市场采购贸易模式有什么优势？ A：1039 模式是专为义乌小商品设计的出口通关模式，5 大优势：①免征增值税；②简化报关流程；③允许多主体收汇，支持人民币结算；④通关便利化，查验率低；⑤适合小商品多品种出口。条件：在义乌市场集聚区采购、单票货值 15 万美元以下。

Q4：义新欧班列的运输时效和费用？ A：义新欧班列覆盖 19 条线路、50 国 160 城。主要时效：中亚 7 天、俄罗斯 10 天、中东 14 天、欧洲 14-21 天。运费参考：20 尺柜\$1,800-3,500，40 尺柜\$2,800-5,500。比海运快 2-3 倍，比空运便宜 60-80%。

Q5：如何选择物流方案？ A：系统会根据目标市场自动推荐物流方案。欧洲推荐义新欧班列（14-21 天），中亚推荐义新欧班列（7 天），东南亚推荐海运（7-15 天），中东推荐义新欧班列（14 天）或海运。

Q6：7 个 Agent 如何协作？ A：7 个 Agent 通过全链路 workflow 按顺序协作：市场洞察→智能选品→供应链匹配→内容生成→合规查询→智能客服→政策复制。每步的输出作为下一步的输入，形成完整的跨境出海决策链。

2.12 政策复制 Agent 使用

政策复制 Agent 是 OPC 平台 V2 版本新增的核心 Agent，将义乌发展经验系统化、智能化，支持 39 城复制推广。

核心理念：

习近平总书记批示："义乌发展经验不是义乌的专利，是全国的财富。"政策复制 Agent 基于义乌"六个坚持"发展经验，为全国 39 个城市提供政策适配、红利计算、案例参考等一站式服务。

义乌发展经验"六个坚持"：

坚持项	核心内涵
坚持兴商建市	以市场为核心，商贸先行，带动全产业链发展
坚持产业联动	市场与产业互促共进，贸工联动
坚持城乡统筹	城乡融合发展，共享发展成果
坚持和谐发展	外商与本地商户和谐共生，多元文化包容
坚持文化底蕴	传承"鸡毛换糖"创业精神，以商为魂
坚持党政有为	政府有为与市场有效相结合

使用步骤：

- 36. 进入"政策复制"页面
- 37. 系统展示 39 城复制推广地图和"六个坚持"概览
- 38. 选择目标城市或输入城市名称

39. 系统展示：

- **城市推广详情**：推广状态、已应用政策、“六个坚持”落地进度、经济指标变化
- **1039 政策解读**：政策概述、核心优势、义乌成功经验、本地化适配建议
- **政策红利计算**：输入年贸易额和商户数量，系统自动计算税收节省、通关效率提升、贸易增长、就业带动等红利
- **义乌成功案例**：按类别筛选（贸易/物流/电商/产业/服务），查看案例详情和已复制城市

典型使用场景：

- **场景 1：城市政策研究** — 查看某城市的义乌经验复制推广进度，了解已应用政策和落地效果
- **场景 2：政策红利评估** — 输入城市经济数据，计算应用 1039 模式后的预期红利
- **场景 3：案例参考借鉴** — 按类别浏览义乌成功案例，了解其他城市的复制经验
- **场景 4：政策适配方案** — 获取针对目标城市的 1039 政策本地化适配建议

API 接口：

接口	方法	说明
/api/v1/policy-replication/cities	GET	获取 39 城列表及“六个坚持”
/api/v1/policy-replication/city/{city_name}	GET	获取单城推广详情
/api/v1/policy-replication/policy-guide	GET	获取 1039 政策解读
/api/v1/policy-replication/calculate-benefit	POST	计算政策红利
/api/v1/policy-replication/cases	GET	获取义乌成功案例

3. 部署指南

3.1 环境要求

组件	最低版本	推荐版本
Python	3.10+	3.12+
Node.js	18+	20+
npm	8+	10+
操作系统	Windows 10 / Ubuntu 20.04	Windows 11 / Ubuntu 22.04
内存	2GB	4GB+
磁盘	1GB	5GB+

Python 依赖：

```
fastapi>=0.104.0
uvicorn>=0.24.0
pydantic>=2.5.0
python-multipart>=0.0.6
httpx>=0.25.0
PyJWT>=2.8.0
```

前端依赖：

```
react 18.3+
react-router-dom 7.3+
recharts 2.12+
framer-motion 11.0+
zustand 5.0+
tailwindcss 3.4+
```

3.2 后端部署

开发环境

```
# 1. 进入项目目录
cd demo
```

```
# 2. 创建虚拟环境 (推荐)
python -m venv venv
# Windows
venv\Scripts\activate
# Linux/Mac
source venv/bin/activate

# 3. 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 4. 配置环境变量
cp .env.example .env
# 编辑 .env 文件, 配置必要参数

# 5. 启动开发服务器
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

生产环境

```
# 使用 Gunicorn + Uvicorn workers
pip install gunicorn
gunicorn app.main:app -w 4 -k uvicorn.workers.UvicornWorker --bind 0.0.0.0:8000
```

环境变量配置 (.env 文件) :

变量名	说明	默认值
ALLOWED_ORIGINS	允许的跨域来源	*
JWT_SECRET	JWT 密钥	-
LLM_API_KEY	LLM API 密钥	-
LLM_BASE_URL	LLM API 地址	-
LLM_DAILY_LIMIT	LLM 每日调用限制	1000

3.3 前端部署

开发环境

```
# 1. 进入前端目录
cd demo/web

# 2. 安装依赖
npm install

# 3. 配置环境变量
# 编辑 .env 文件
# VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api/v1

# 4. 启动开发服务器
npm run dev
```

生产构建

```
# 构建
npm run build

# 构建产物在 dist/ 目录
# 使用 Nginx 或其他静态服务器托管
```

Nginx 配置示例:

```
server {
    listen 80;
    server_name your-domain.com;

    root /path/to/demo/web/dist;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

```
}
}
```

3.4 Docker 部署

Dockerfile (后端)

```
FROM python:3.12-slim

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY app/ ./app/

EXPOSE 8000

CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

Dockerfile (前端)

```
FROM node:20-alpine AS builder

WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci
COPY . .
RUN npm run build

FROM nginx:alpine
COPY --from=builder /app/dist /usr/share/nginx/html
COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
EXPOSE 80
```

docker-compose.yml

```
version: '3.8'

services:
  backend:
    build:
```

```

    context: ./demo
    dockerfile: Dockerfile
  ports:
    - "8000:8000"
  environment:
    - ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000
  restart: unless-stopped

frontend:
  build:
    context: ./demo/web
    dockerfile: Dockerfile
  ports:
    - "80:80"
  depends_on:
    - backend
  restart: unless-stopped

```

启动

```
docker-compose up -d
```

4. 项目结构

4.1 完整目录树

```

demo/
├─ app/                                # 后端应用
│   ├── __init__.py
│   ├── main.py                        # FastAPI 主应用入口
│   └─ agents/                         # 7 个 AI Agent
│       ├── __init__.py
│       ├── base.py                   # Agent 基类
│       ├── market_insight.py        # 市场洞察 Agent
│       ├── smart_selection.py        # 智能选品 Agent
│       ├── supply_chain_agent.py    # 供应链匹配 Agent
│       ├── content_generation.py    # 内容生成 Agent
│       ├── compliance_agent.py      # 合规助手 Agent
│       ├── customer_service_agent.py # 智能客服 Agent
│       └─ policy_replication_agent.py # 政策复制 Agent

```

```

| | └─ workflow.py          # 全链路 workflow
| └─ api/                  # API 路由
| | └─ __init__.py
| | └─ routes.py           # 所有 API 路由定义
| └─ data/                 # 数据模块
| | └─ __init__.py
| | └─ market_data.py      # 市场数据 (品类/区域/义乌指数/义新欧/1039)
| | └─ sources.py          # 数据源管理器 (七源三态: 2 真实+3 演示+2 规划)
| | └─ etl/                # P1-1 真实数据源 ETL 包
| |   └─ base.py           # RealDataSource ABC + FetchResult
    (fetch→parse→validate)
| |   └─ exchange_rate.py  # 源 A: open.er-api.com 每日参考汇率
| |   └─ yiwu_index.py     # 源 B: ywindex.com/report 义乌指数官方发布值解析
| |   └─ registry.py       # 真实源注册表 (刷新/三态回退/持久化/状态汇总/预热)
| |   └─ compliance_data.py # 合规数据
| |   └─ content_data.py   # 内容生成数据
| |   └─ customer_service_data.py # 客服 FAQ 数据
| |   └─ policy_data.py    # 政策复制数据 (39 城/六个坚持/1039 政策/案例)
| └─ middleware/           # 中间件
| | └─ __init__.py
| | └─ auth.py             # JWT 认证中间件
| | └─ rate_limit.py       # 限流中间件
| | └─ signature.py        # 签名验证中间件
| └─ models/              # 数据模型
| | └─ __init__.py
| | └─ schemas.py          # Pydantic 请求/响应模型
| └─ services/            # 服务层
| | └─ __init__.py
| | └─ auth.py             # 认证服务
| | └─ llm.py              # LLM 调用服务
└─ web/                   # 前端应用
| └─ src/
| | └─ App.tsx             # 应用入口
| | └─ main.tsx            # 渲染入口
| | └─ index.css           # 全局样式
| | └─ components/        # 公共组件
| |   └─ CategoryCard.tsx  # 品类卡片
| |   └─ Layout.tsx        # 布局组件

```



```

| | | └─ ScoreCircle.tsx # 评分圆环
| | | └─ Empty.tsx      # 空状态
| | | └─ ErrorBoundary.tsx # 错误边界
| | └─ pages/           # 页面
| | | └─ Home.tsx       # 首页
| | | └─ MarketInsight.tsx # 市场洞察
| | | └─ SmartSelection.tsx # 智能选品
| | | └─ SupplyChain.tsx  # 供应链匹配
| | | └─ ContentGeneration.tsx # 内容生成
| | | └─ Compliance.tsx   # 合规查询
| | | └─ CustomerService.tsx # 智能客服
| | | └─ Pipeline.tsx     # 全链路 workflow
| | | └─ Pricing.tsx      # 定价
| | | └─ Login.tsx       # 登录
| | └─ store/
| | | └─ useStore.ts      # Zustand 状态管理
| | └─ hooks/
| | | └─ useTheme.ts      # 主题 Hook
| | └─ utils/
| | | └─ api.ts           # API 调用工具
| | └─ lib/
| | | └─ utils.ts         # 通用工具函数
| └─ dist/                # 构建产物
| └─ public/              # 静态资源
| └─ package.json         # 前端依赖配置
| └─ vite.config.ts       # Vite 配置
| └─ tailwind.config.js   # Tailwind CSS 配置
| └─ tsconfig.json        # TypeScript 配置
| └─ vercel.json          # Vercel 部署配置
└─ requirements.txt       # Python 依赖
└─ .env.example           # 环境变量示例
└─ Procfile               # Heroku 部署
└─ render.yaml            # Render 部署

```

4.2 核心模块说明

7 个 Agent 模块

模块	类名	核心方法	说明
market_insight.py	MarketInsightAgent	execute()	基于义乌指数和 市场数据，分析市场 规模、趋势、竞争 格局
smart_selection.py	SmartSelectionAgent	execute()	综合评分、产品推 荐、利润分析、行 动计划
supply_chain_agent.py	SupplyChainAgent	execute()	义乌 7.5 万商铺匹 配、采购信息、义 新欧物流、1039 模 式
content_generation.py	ContentGenerationAgent	execute()	多语言标题/描述 /SEO/社媒/广告文 案生成
compliance_agent.py	ComplianceAgent	execute(), calculate_tariff()	认证查询、清关文 件、合规检查、关 税计算
customer_service_agent.py	CustomerServiceAgent	execute(), get_faq()	情绪识别、FAQ 匹 配、纠纷检测、智 能回复
policy_replication_agent.py	PolicyReplicationAgent	execute(), get_cities(), get_city_info(), get_policy_guide(), calculate_benefit(), get_cases()	义乌发展经验"六个 坚持"、39 城复制推 广、1039 政策解 读、政策红利计算

所有 Agent 继承自 `BaseAgent` 基类，实现统一的 `execute()` 接口和 `_wrap_response()` 响应包装方法。

5 个数据源模块

数据源	类名	数据内容	说明
义乌小商品城	YiwuMarketDataSource	10 大品类产品、价格、MOQ、商铺数	核心自有数据，7.5 万商户 210 万 SKU
义新欧班列	YixinouLogisticsDataSource	8 条线路、运费、时效、频率	物流核心数据，19 条线路 50 国 160 城
Amazon	AmazonDataSource	均价、竞争度、搜索量、评论	电商平台数据
Alibaba.com	AlibabaDataSource	供应商数、MOQ、询盘趋势	B2B 平台数据
行业报告	IndustryReportDataSource	市场规模、增长率、义乌指数	研究数据

`DataSourceManager` 统一管理所有数据源，提供 `fetch_all()`、`fetch_by_source()`、`list_sources()` 等方法。

4.3 数据源架构

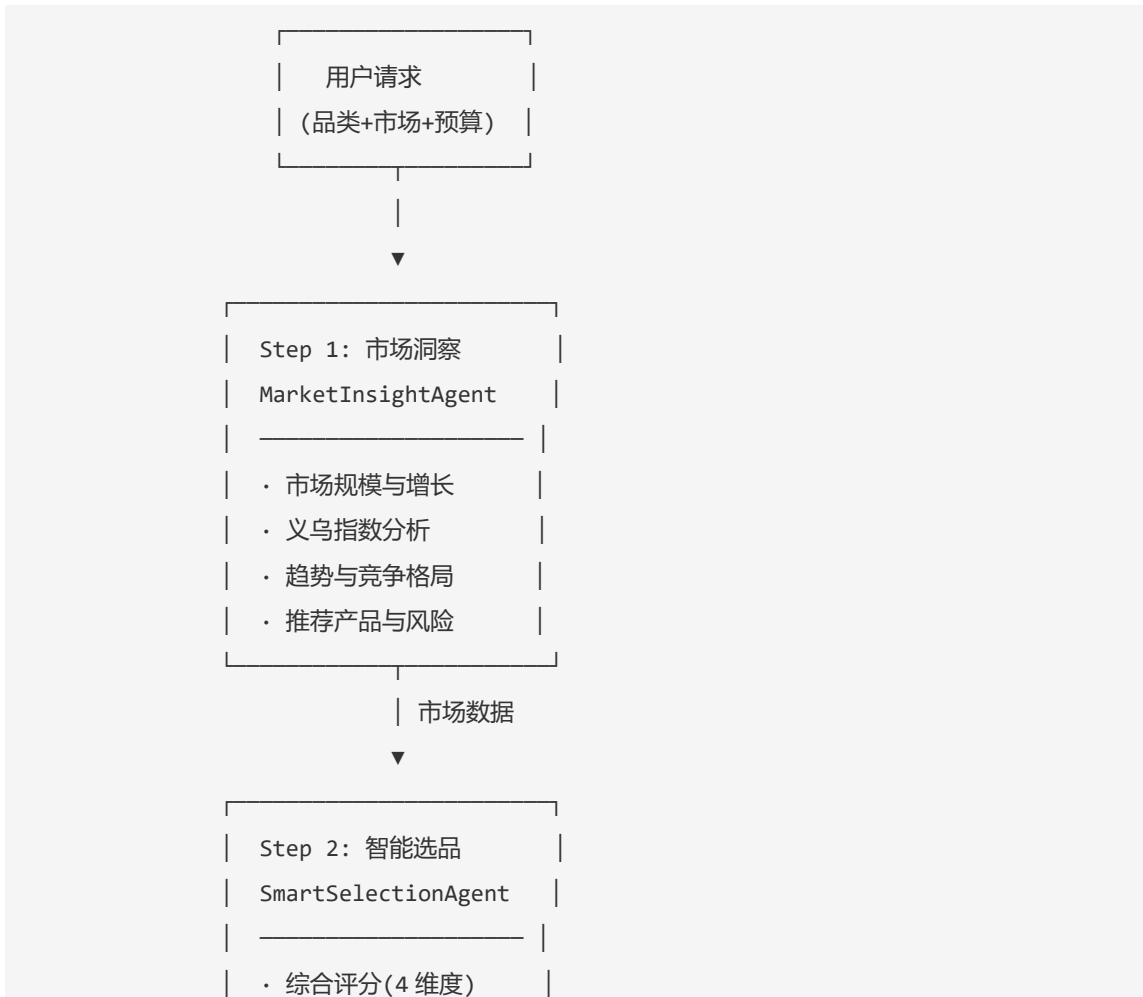




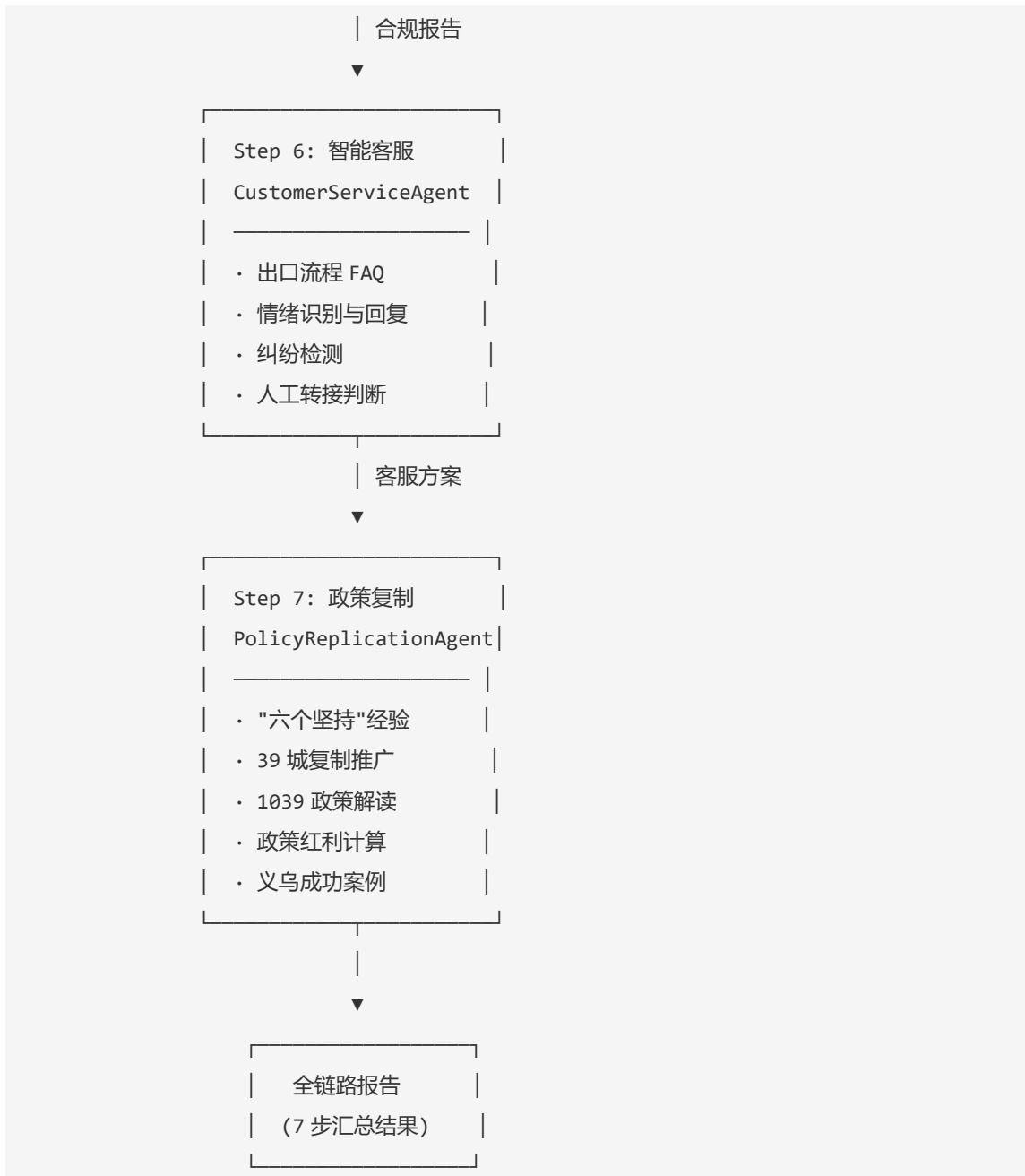
数据流向:

40. DataSourceManager 注册并管理 5 个数据源
41. 各 Agent 通过 `data_manager.fetch_all()` 或 `data_manager.fetch_by_source()` 获取数据
42. Agent 对原始数据进行加工、分析、评分, 生成结构化结果
43. API 路由层调用 Agent 的 `execute()` 方法, 返回 JSON 响应

4.4 Agent 协作流程图







协作机制：

- 7 个 Agent 通过 `WorkflowState` 数据类传递状态
- 每步 Agent 的输出存入 `state` 对应字段，供后续步骤参考
- 工作流支持错误捕获，单步失败不影响其他步骤
- 最终汇总 7 步结果，计算完成率和总耗时

文档版本：2.0.0 | 项目：义乌小商品出海智能体-OPC | 更新：2026-06-10